Universidad Tecnológica de Jalisco
Innovación y Excelencia

# Optimización del proceso de identificación de materiales mediante el sistema Digital Part Finder y tecnología QR


**Presentado por:**

**Jimenez Salas Jose de Jesus**

**García Lozano Gabriel**

**Venegas Martínez Fernanda**

**Ramírez Sedano Christian**

**Hermosillo Carmona Christian Daniel**


**Guadalajara, Jalisco, Marzo de 2026**

## Contenido


Resumen 3

1. Introducción 4

1.1 Antecedentes 5

1.2 Planteamiento del problema 6

1.3 Objetivo 7

1.4 Hipótesis o supuesto 8

1.5 Justificación 9

1.6 Alcance del proyecto 10

2. Marco teórico y de referencia 11

3. Desarrollo: Métodos y técnicas 12

4. Análisis de resultados 13

5. Conclusiones y recomendaciones 14

6. Glosario 15

7. Bibliografía 16

8. Anexos 17

**Resumen**

El proyecto tiene como objetivo principal mejorar el proceso de identificación de materiales dentro del área de producción mediante el desarrollo de una solución digital accesible y eficiente. Surge a partir de la problemática detectada en planta, donde la falta de identificación clara de materiales genera retrasos, dependencia del personal con experiencia, errores en la selección de componentes y disminución en la productividad.

Para resolver esta situación, se diseñó e implementó una aplicación móvil utilizando la plataforma AppSheet, integrada con una base de datos en Google Sheets. La solución permite consultar información detallada de los productos, como número de partes, características, ubicación y componentes asociados. Además, se incorporó el uso de códigos QR generados dinámicamente para cada producto, facilitando el acceso inmediato a la información mediante el escaneo con dispositivos móviles.

El desarrollo del sistema se llevó a cabo bajo un enfoque metodológico estructurado basado en el ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), incluyendo etapas de análisis del problema, diseño de la solución, desarrollo de la aplicación y pruebas de funcionamiento en un entorno controlado.

Los resultados obtenidos demuestran una mejora significativa en el acceso a la información, reduciendo el tiempo de búsqueda de materiales de varios minutos a menos de 10 segundos. Asimismo, se logró centralizar la información, disminuir errores de identificación y mejorar la disponibilidad de datos en tiempo real para el personal operativo.

## 1. Introducción

En la actualidad la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para optimizar procesos y facilitar el acceso a la información, en este contexto surge la necesidad de desarrollar soluciones digitales que permitan mejorar la búsqueda y localización de materiales de manera rápida y eficiente.

El presente proyecto consiste en el diseño de un programa implementado mediante una aplicación móvil, cuyo objetivo principal es facilitar la búsqueda de materiales específicos dentro de un sistema organizado, esta aplicación permitirá a los usuarios consultar información detallada sobre los materiales disponibles, su ubicación, características y disponibilidad, reduciendo así el tiempo de búsqueda y mejorando la productividad.

### 1.1 Antecedentes

En la planta, no se cuentan con las identificaciones adecuadas para los materiales, productos terminados y componentes, lo que hace que identificar y buscar dichas partes sea un problema constante en la planta.

## 1.2 Planteamiento del problema

En el área de Producción se presenta de manera constante la acumulación de material rezagado sin identificación clara, lo que impide reconocer con rapidez el número de parte, el proyecto al que pertenece y su estado (material útil o scrap).

Esta falta de organización y acceso inmediato a la información provoca que los trabajadores dependan de personal con mayor experiencia para validar los datos, generando tiempos de espera muy altos por consulta

Como consecuencia, se producen retrasos en el flujo de trabajo, disminución de productividad y dificultades para cumplir con las metas de UPH(Unidad Producida por Hora). Además, el material sin clasificar ocupa espacio, limita la movilidad del área y puede derivar en errores de uso, daños o retrabajos, afectando no solo al área de producción, sino también a otros departamentos que dependen del correcto flujo del proceso.

El proceso central radica en la inexistencia de un sistema accesible, rápido y confiable que permita identificar el material de forma inmediata.

Esta situación genera pérdida de tiempo, desorganización operativa y dependencia de terceros para la toma de decisiones, lo que impacta directamente en la eficiencia del proceso productivo.

Por ello, surge la necesidad de implementar una herramienta que facilite la consulta y validación de información en tiempo real asegurando orden, rapidez y continuidad en la producción.

## 1.2 Objetivo

Generar una solución accesible para la identificación de números de parte, optimizando la consulta de información mediante soluciones tecnológicas.

### 1.2.1 Objetivos específicos

- Reducir la falta de identificación en los materiales
- Garantizar acceso rápido a la información de números de parte.
- Reducir errores de identificación de materiales.
- Disminuir el uso de papel mediante digitalización.
- Centralizar la información de partes.

## 1.3 Hipótesis o supuesto

La hipótesis utilizada para el proyecto es del tipo **causal,** originada principalmente por las variables identificadas en el diagrama de flujo generado cómo parte de la identificación del problema.

Hipótesis:

Hi: La deficiente identificación de materiales, productos en proceso y productos terminados es consecuencia de la limitada infraestructura tecnológica, la falta de acceso oportuno a la información y la inexistencia de un sistema formal de registro para el personal operativo y administrativo de las áreas productivas.

## 1.4 Justificación

Uno de los principales auges de esta nueva era industrial es la versión 4.0, mejor conocida como industria 4.0.

El uso de tecnologías para la información en la industria es cada vez más frecuente y de hecho el no utilizar dichas herramientas puede llegar a representar una clara desventaja con respecto a industrias actualizadas. La velocidad en la que se recibe, procesa y analiza la información de los procesos puede ser un parteaguas entre una industria y otra.

Por lo que, podemos concluir que una solución actualizada tendrá resultados satisfactorios, confirmando la hipótesis planteada.

## 1.5 Alcance del proyecto

El alcance del proyecto se limita únicamente al área de producción, teniendo a los operadores de línea, supervisores y gerentes cómo principales interesados.

La aplicación a desarrollar se realizará utilizando la plataforma low-code conocida cómo AppSheet, para la base de datos se utilizarán los spreadsheets (hojas de cálculo) de google y el lenguaje JavaScript para la automatización y validación de cambios generados en la aplicación.

La aplicación sólo contendrá información de los productos e imágenes, dicha aplicación en su fase inicial no pretende ser utilizada cómo aplicación de registro de datos si no como únicamente una aplicación de consulta de información.

# 2. Marco teórico y de referencia

## 2.1 Gestión de Inventarios

En la gestión de inventarios son usados varios tipos de modelos, dependiendo la naturaleza de las operaciones realizadas, estos modelos pueden variar en cuanto a su funcionamiento, tal como lo menciona Pedro Pablo (2014). los principales modelos son:

- Determinista
- Probabilístico

Pedro Pablo (2014) menciona sobre el modelo determinista:

“En este tipo de modelo la demanda es constante y conocida en el tiempo, ya que sabemos en todo momento qué tipo de demanda nos exige nuestro cliente” (p. 8).

Asi mismo, refiere que el modelo probabilístico es:

“Cuando la demanda no es conocida y por lo tanto necesitamos de un stock, se lanza una orden de pedido hasta que nuestras existencias sean consumidas” (p. 9).

Ambos modelos operan con una variable fundamental:

“la demanda” y el conocimiento o no de dicha demanda del cliente, es lo que hace la diferencia entre usar uno y otro, tal como se contrasta en lo mencionado por Bustos Flores y Chacón Parra (2012) “La demanda en inventarios determinísticos se estima a partir de pedidos realizados por el cliente, donde se tenga cierta certeza de la cantidad a requerir”.

Y lo mencionado por Ríos et al. (2008) “Los modelos probabilísticos se caracterizan por la suposición de que solo se conoce la probabilidad de distribución y no la demanda actual.

### 2.1.1 Qué es un inventario

Según Heizer, Render y Munson (2017), “La gestión de inventarios busca equilibrar la inversión en existencias con la disponibilidad necesaria para satisfacer la demanda, los sistemas de inventario permiten planificar, controlar y supervisar los materiales y productos dentro de una

organización. Su correcta administración impacta en los costos operativos, el nivel de servicio al cliente y la eficiencia productiva".

### 2.1.2 Importancia del Control de Inventarios

Este es muy importante por el simple hecho de que se ocupa tener un control, para controlar el acceso, salida, compra, venta, cuanto hay en almacén, etc.

Con esto se tiene con precisión la cantidad que se ocupa pedir al igual si se obtiene una venta mayor.

## 2.2 Sistemas de Inventarios

Los sistemas funcionan para optimizar los niveles de stock (Inventario), se pueden hacer tanto como manuales y digitales para poder evitar desabastos o la sobreacumulación.

### 2.2.1 Inventario de Materia Prima

De acuerdo con Horngren, Datar y Rajan (2012), "La materia prima incluye todos los materiales directos que se convierten en parte integral del producto terminado. El inventario de materia prima está compuesto por los materiales básicos que serán transformados durante el proceso productivo. Estos insumos representan el punto de partida de la fabricación y su control adecuado y evita interrupciones en la producción.

### 2.2.2 Inventario en Proceso

Según Chase y Jacobs (2018), "El inventario en proceso representa las unidades parcialmente terminadas que requieren operaciones adicionales antes de convertirse en productos finales. El inventario en proceso o Work In Process (WIP) se refiere a los productos que se encuentran en alguna fase intermedia de producción y aún no están listos para su venta.

### 2.2.3 Inventario de Productos Terminados

Como señala Ballou (2004), "Este tipo de inventario permite responder de manera inmediata a la demanda del mercado, aunque también genera costos de almacenamiento y mantenimiento para el inventario de productos terminados, está formado por los bienes que han completado su proceso de fabricación y están disponibles para su comercialización.

### 2.2.4 Inventario de Suministros

De acuerdo con Render y Heizer (2014), "Estos suministros son esenciales para mantener la continuidad operativa dentro del sistema productivo, el inventario de suministros incluye materiales auxiliares necesarios para la operación de la empresa, pero que no forman parte directa del producto final, como herramientas o materiales de mantenimiento.

## 2.3 Métodos de Control de Inventarios

Hay diferentes métodos y herramientas para tener un mayor control de entradas y salidas en el inventario como:

ABC, PEPS, UEPS, Just In Time ( JIT ), los cuales ayudan a tener un mejor abastecimiento en los almacenes y asegurar la disponibilidad de mercancías, ayudando a clasificar y ordenar los productos.

### 2.3.1 Método PEPS (FIFO)

El método PEPS (First In, First Out) consiste en que los primeros productos que entran al inventario son los primeros que salen. Considero que este método refleja de manera lógica el movimiento de mercancías, especialmente en productos perecederos.

De acuerdo con el International Accounting Standards Board (2021), este método es aceptado por las Normas Internacionales de Información Financiera para la valuación de inventarios. Desde mi perspectiva, es útil cuando los precios aumentan, ya que el inventario final queda registrado con costos más recientes.

### 2.3.2 Método UEPS (LIFO)

El método UEPS (Last In, First Out) establece que los últimos productos en entrar son los primeros en salir. Como mencionan Jerry J. Weygandt, Kimmel y Kieso (2019), este método asigna los costos más recientes al costo de ventas, lo cual puede disminuir la utilidad en periodos de inflación.

Sin embargo, Como mencionan Jerry J. Weygandt, Kimmel y Kieso (2019), es importante señalar que este método no está permitido bajo las NIIF, aunque se utiliza en algunos países bajo otras normativas.

### 2.3.3 Método ABC

El método ABC clasifica los productos según su importancia económica en categorías A, B y C. Según Edward A. Silver et al. (2017), este método se basa en el principio de Pareto, donde pocos artículos representan la mayor parte del valor del inventario.

Desde mi punto de vista, este sistema permite enfocar mayor control en los productos más valiosos y optimizar recursos.

### 2.3.4 Control Manual y Digital

El control manual puede funcionar en pequeños negocios, pero es más propenso a errores. Por otro lado, el control digital permite mayor precisión y reportes en tiempo real. Como señalan Kenneth C. Laudon y Laudon (2020), "Los sistemas de información mejoran la eficiencia y la toma de decisiones en las organizaciones".

## 2.4 Métodos de identificación de materiales

### 2.4.1 Etiquetas físicas tradicionales (Definición operacional)

Las etiquetas físicas tradicionales representan uno de los métodos más básicos y utilizados para la identificación de materiales.

Este sistema consiste en colocar una etiqueta visible sobre el producto o su empaque, la cual contiene información relevante, como el nombre del material, número de lote, fecha de fabricación o proveedor, como lo menciona (GS1, 2023).

Desde el punto de vista operativo, este tipo de identificación permite organizar visualmente los materiales dentro del almacén, facilitando su localización durante los procesos de almacenamiento, traslado y uso en producción.

Este método permite que los trabajadores identifiquen rápidamente los productos sin necesidad de equipos tecnológicos tal como lo menciona, (GS1, 2023).

### 2.4.2 Código de barras (Definición operacional)

El código de barras es un sistema de identificación automática que permite registrar materiales mediante el uso de un escáner óptico.

Este código está compuesto por líneas y espacios que contienen información codificada que puede ser interpretada por un lector electrónico como lo menciona (GS1, 2023).

En el entorno operativo, el uso del código de barras facilita el control de entradas y salidas de materiales, el registro de productos y la actualización constante de los inventarios.

Una de las principales ventajas de esta tecnología es la reducción de errores humanos durante la captura de datos, ya que el sistema registra automáticamente la información al momento de escanear el código, tal como lo menciona (GS1, 2023).

### 2.4.3 Código QR (Definición operacional)

El código QR es una evolución del código de barras tradicional, ya que permite almacenar una mayor cantidad de información en un espacio reducido. Este tipo de código puede contener datos detallados del producto, especificaciones técnicas o enlaces hacia información digital adicional así lo menciona la (ISO, 2015).

Desde el punto de vista operativo, el código QR facilita el acceso rápido a la información, ya que puede ser leído desde distintos ángulos mediante escáneres o teléfonos móviles, lo que permite su uso en diferentes áreas del proceso productivo (ISO, 2015).

Esta tecnología mejora la trazabilidad de los materiales, ya que permite registrar información detallada en cada etapa del proceso, lo que facilita el seguimiento de los productos desde su origen hasta su destino final tal como lo menciona la (ISO, 2015).

### 2.4.4 Tecnología RFID (Definición operacional)

La tecnología RFID permite identificar materiales mediante el uso de etiquetas electrónicas que transmiten información por medio de radiofrecuencia hacia un lector. A diferencia del código de barras, no requiere contacto visual directo para obtener los datos, así lo menciona, (Finkenzeller, 2010).

En la práctica, esta tecnología permite realizar inventarios de forma más rápida y precisa, ya que es capaz de registrar múltiples materiales al mismo tiempo, lo que mejora la eficiencia operativa dentro del almacén según menciona, (Want, 2006).

Este método, facilita el seguimiento automático de los productos durante su movimiento dentro del proceso productivo, lo que contribuye a mejorar la trazabilidad y el control interno tal como lo menciona (Finkenzeller, 2010).

### 2.4.5 Tecnología NFC (Definición operacional)

La tecnología NFC permite la comunicación inalámbrica a corta distancia entre dispositivos electrónicos. Se utiliza para identificar materiales mediante el acercamiento de un dispositivo móvil a una etiqueta electrónica que contiene la información del producto, como lo menciona, (Coskun, Ozdenizci, & Ok, 2012).

En el entorno laboral, esta tecnología facilita la consulta de datos, el registro de movimientos y la validación de información de manera rápida y segura, lo que mejora la eficiencia en las operaciones, tal como lo menciona, (Coskun, Ozdenizci, & Ok,2012).

## 2.5 Instrumentos de lectura y captura de datos

### 2.5.1 Lectores láser

En este apartado, considero que los lectores láser son herramientas esenciales en los procesos de captura automática de datos, especialmente en el área comercial y logística.

Estos dispositivos permiten leer códigos de barras de manera rápida y precisa, facilitando las transacciones y reduciendo errores humanos.

Como menciona Raymond Kurzweil (1990), los sistemas automatizados de reconocimiento óptico han transformado la forma en que las empresas gestionan información, incrementando la eficiencia y productividad. Según el autor, los lectores láser contribuyen significativamente a la automatización de procesos basados en papel y permiten que la información escaneada se transfiera directamente a sistemas informáticos, optimizando tiempos y recursos.

### 2.5.2 Lectores RFID

Los sistemas RFID (Identificación por Radiofrecuencia) representan una tecnología inalámbrica que permite la comunicación entre un lector y una etiqueta electrónica. En este apartado puedo mencionar que esta tecnología facilita el almacenamiento y recuperación de información sin necesidad de contacto físico.

De acuerdo con Klaus Finkenzeller (2010), la tecnología RFID permite identificar objetos mediante ondas de radio, almacenando información en

transpondedores que pueden variar en capacidad de memoria. Tal como lo menciona el autor, esta tecnología es fundamental en áreas como logística, control de inventarios y trazabilidad de productos.

### 2.5.3 Lectores NFC

La tecnología NFC (Near Field Comunicación) es una evolución de la RFID, diseñada para comunicaciones de corto alcance. En este apartado considero importante mencionar que esta tecnología permite el intercambio de datos entre dispositivos de forma rápida y segura.

Según International Organización for Standardization (ISO 14443), los estándares NFC establecen protocolos para la comunicación inalámbrica de corto alcance. En mi opinión, esta tecnología ha tenido un gran impacto en pagos electrónicos, identificación digital y transferencia de información entre dispositivos móviles.

### 2.5.4 Cámaras móviles

Las cámaras móviles son sistemas integrados en dispositivos como smartphones y tabletas que permiten capturar imágenes digitales mediante sensores electrónicos y software especializado.

Estas herramientas han ampliado significativamente las posibilidades de captura de datos visuales en tiempo real.

Como señala Ansel Adams (1980), la tecnología en fotografía ha evolucionado para permitir mayor precisión en la captura de imágenes, y

actualmente los sensores digitales han reemplazado los sistemas tradicionales, facilitando su uso en múltiples contextos profesionales.

### 2.5.5 Dispositivos móviles industriales

Finalmente, los dispositivos móviles industriales son equipos diseñados para entornos exigentes como almacenes, fábricas y centros logísticos. En este apartado considero que su principal ventaja es su resistencia y funcionalidad especializada.

Estos dispositivos integran tecnologías como escáneres de códigos de barras y lectores RFID, lo que permite mejorar la eficiencia operativa. Como señalan Kotler y Keller (2016), la tecnología aplicada a los procesos empresariales es clave para optimizar recursos y mejorar la competitividad organizacional.

## 2.6 Digitalización y Aplicaciones Móviles en la Industria

### 2.6.1 **Bases de Datos**

El uso de bases de datos es esencial para el correcto funcionamiento de una aplicación de cualquier tipo, una definición de base de datos nos la da el mismo nombre, ya que en esencia una base de datos es un sistema estructurado cuya función principal es almacenar y consultar información guardada localmente o en la nube.

Los modelos de bases de datos se dividen en varios tipos, tal como lo señala Jorge Sanchez (2004). los modelos de bases de datos son:

- Jerárquicas
- En red
- Relacionales
- Orientada a objetos
- Objetos relacionales

El modelo más utilizado es el modelo relacional, el cual consiste en relacionar datos por medio de atributos y claves principales, Jorge Sanchez (2004). menciona que el objetivo principal es transformar cada relación en una tabla del modelo relacional (pág 17). Las principales relaciones utilizadas en estos modelos son:

1. **Varios a Varios**: "En las relaciones varios a varios, la relación se transforma en una tabla cuyos atributos son: los atributos de la relación y las claves de las entidades relacionadas (que pasarán a ser claves externas). La clave de la tabla la forman todas las claves externas." (Jorge Sanchez, 2004. pág 17).
2. **Uno a Varios:** "Las relaciones binarias de tipo uno a varios no requieren ser transformadas en una tabla en el modelo relacional. En su lugar la tabla del lado varios (tabla relacionada) incluye como clave externa 1 el identificador de la entidad del lado uno (tabla principal)" (Jorge Sanchez, 2004. pag 18).

### 2.6.2 Sistemas ERP y MES

ERP (Enterprise Resource Planning / Planificación de Recursos Empresariales): Sistema que integra toda la información de una empresa (inventarios, compras, producción, finanzas, etc.) en una sola base de datos.

MES (Manufacturing Execution System / Sistema de Ejecución de Manufactura):

Software que controla y monitorea el proceso de producción en planta en tiempo real (qué se está produciendo, en qué máquina, con qué materiales).

### 2.6.3 Aplicaciones móviles en la industria

1- **SAP Warehouse Management:**

- Se utiliza en empresas industriales para la gestión de almacenes.
- Permite escanear códigos QR o códigos de barras para ubicar materiales.
- Optimiza la trazabilidad y reduce errores humanos.
- Es muy usado en industrias manufactureras y logísticas.

**2- Odoo Inventory**

- Sistema de gestión de inventarios integrado a ERP.
- Permite escaneo de códigos QR para controlar entradas y salidas.

- Automatiza procesos de almacén y control de stock.

**3- Sortly**

- Aplicación móvil para gestión de inventarios.
- Permite generar y escanear códigos QR.
- Muy utilizada por pequeñas y medianas empresas.

**4- Zoho Inventory**

- Controla inventarios en tiempo real.
- Permite escanear mediante dispositivos móviles.
- Integra reportes automáticos.

**5- inFlow Inventory**

- App móvil para rastrear productos.
- Usa códigos QR y códigos de barras.
- Permite ubicar artículos rápidamente dentro del inventario.

### 2.6.4 Appsheet como herramienta de desarrollo

**1. Plantilla de AppSheet con escáner de códigos (QR/Barcode)**

App de ejemplo que incluye un lector de códigos de barras y QR, ideal para inventarios o registros de productos/materiales.

**2. Funcionalidad de escaneo en AppSheet**

Esto significa que cuando un usuario escanee un QR, el valor scaner será ingresado automáticamente en un campo de tu tabla, lo que puedes usar para buscar datos relacionados con ese código (como descripción, ubicación, stock, etc.).

### 2.6.5 Ventajas de la digitalización

**1- Mayor rapidez en la búsqueda:**La digitalización permite localizar materiales de forma inmediata mediante el escaneo del código QR, reduciendo el tiempo que normalmente se pierde en búsquedas manuales.

**2-Organización eficiente de la información:**

La app centraliza los datos en una base digital, lo que facilita el control, clasificación y actualización de los materiales disponibles.

**3-Mayor competitividad e innovación:**

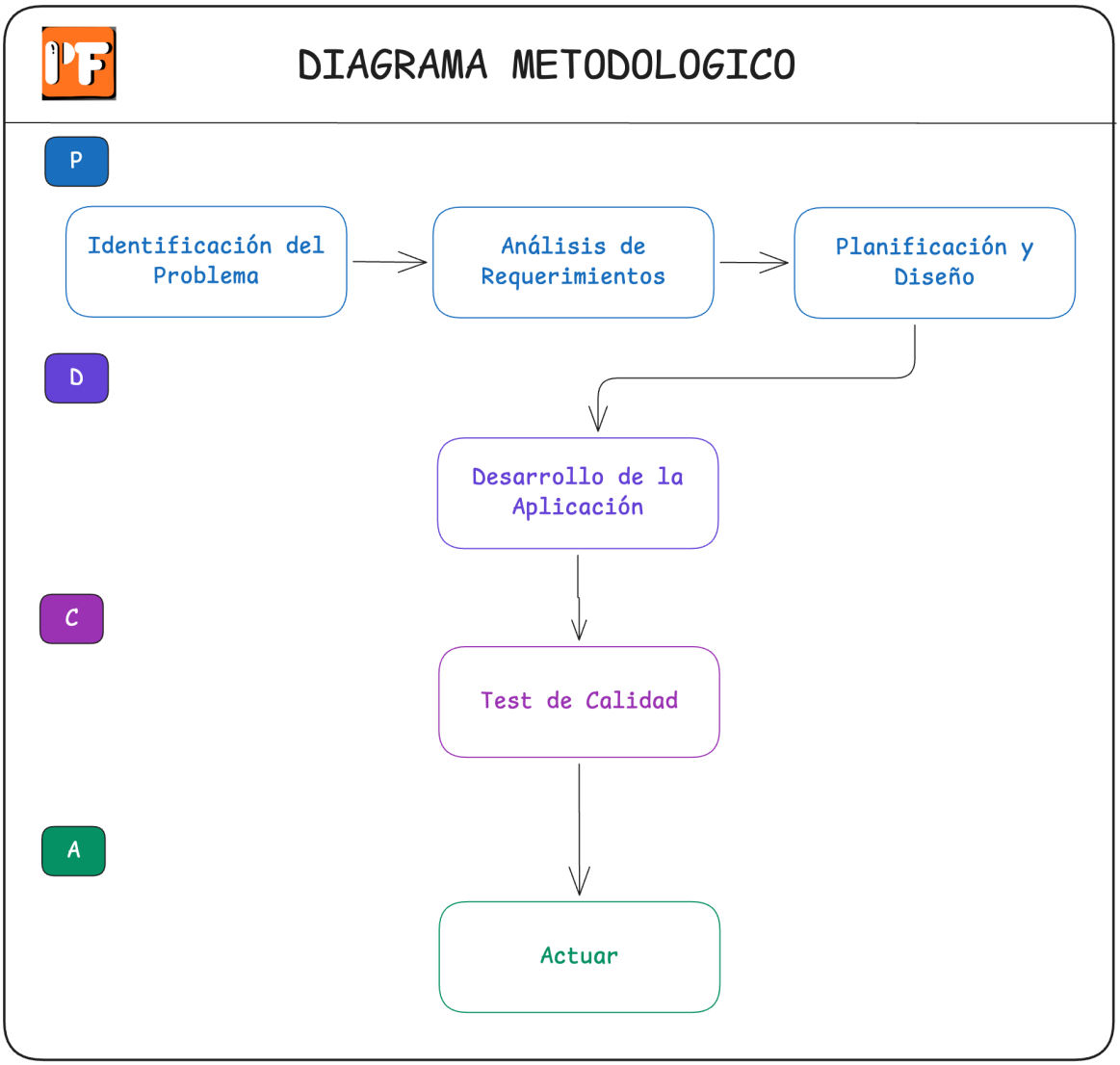
Implementar una app con código QR proyecta una imagen moderna y tecnológica, lo que mejora la eficiencia institucional y demuestra innovación en los procesos.

**4-Mejor control y seguimiento:**

El sistema permite llevar un registro más preciso de entradas, salidas y ubicación de los materiales, facilitando auditorías y supervisión.

## 3. Desarrollo: Métodos y técnicas

Para el desarrollo del proyecto PartFinder se empleó una metodología aplicada con un enfoque práctico y tecnológico, orientada a la solución del problema identificado en el área de producción. Asimismo, el proceso se estructuró en diversas etapas que permitieron analizar la situación actual, diseñar una solución digital e implementarla de manera funcional, tal como se presenta en el diagrama metodológico.



## 3.1 Identificación del problema

Se realizó un análisis del proceso actual de identificación de materiales, detectando las siguientes situaciones:

- Acumulación de material sin identificación clara.
- Dependencia de personal con experiencia para validar números de parte
- Retrasos en el flujo de producción.
- Riesgo de errores en la selección de materiales.
- Impacto negativo en los indicadores de productividad (UPH).

El diagnóstico permitió identificar como causa principal la inexistencia de un sistema digital accesible para consulta inmediata.

## 3.2 Análisis de requerimientos

La solución propuesta consistió en el desarrollo de una aplicación móvil utilizando la plataforma AppSheet, bajo un entorno de programación low-code.

Las técnicas empleadas fueron:

- Digitalización de información:

Se migró la información de los materiales a hojas de cálculo de Google Sheets para centralizar los datos.

- Generación de base de datos relacional:

Se estructuraron tablas con números de parte, descripción, ubicación, estado del material e imágenes.

- Implementación de códigos QR:

Se generaron códigos QR individuales para cada número de parte, permitiendo su identificación rápida mediante escaneo.

### 3.3 Planificación y Diseño [Plan - Planear]

Se diseñaron las vistas con el objetivo de ser utilizadas en dispositivos como tabletas y teléfonos celulares, con el fin de hacer la aplicación más ágil y efectiva en el entorno de producción.

Sin embargo, no se descartó la vista por el navegador con el fin de hacer la aplicación más responsivas a los requerimientos específicos de cada empresa.

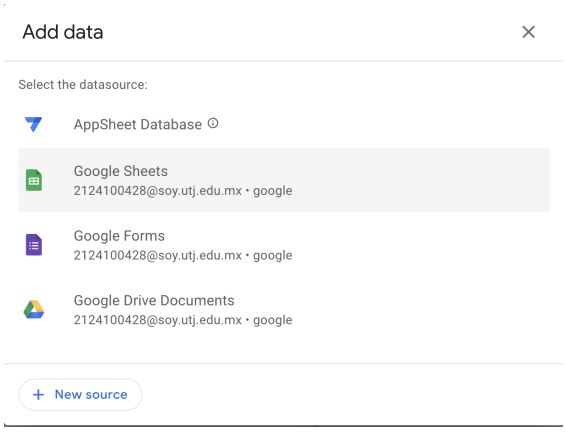
Para la paleta de colores, elegimos un naranja con código hexadecimal #**d46405** fondo color blanco y letras en color negro.

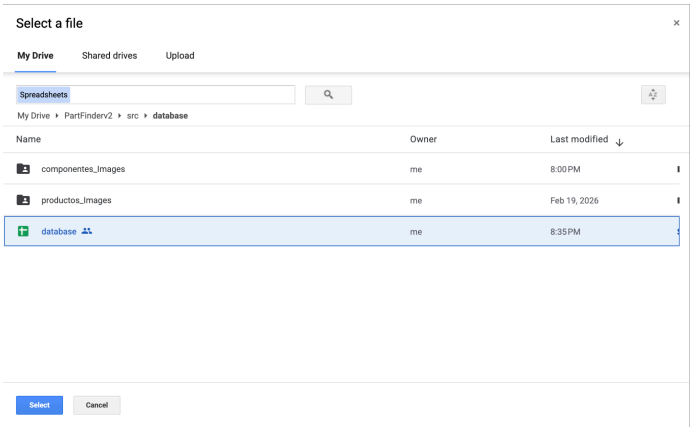
El tipo de base de datos a utilizar fue del tipo relacional, generando un modelo de 4 tablas relacionadas por medio de claves foráneas y claves primarias, con el fin de mantener la consistencia en la información y una escalabilidad mayor a largo plazo; puede consultar el diagrama de la base de datos en el anexo 8.2.

### 3.4 Desarrollo de la Aplicación [Do - Hacer]

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la siguiente secuencia de pasos para su desarrollo:

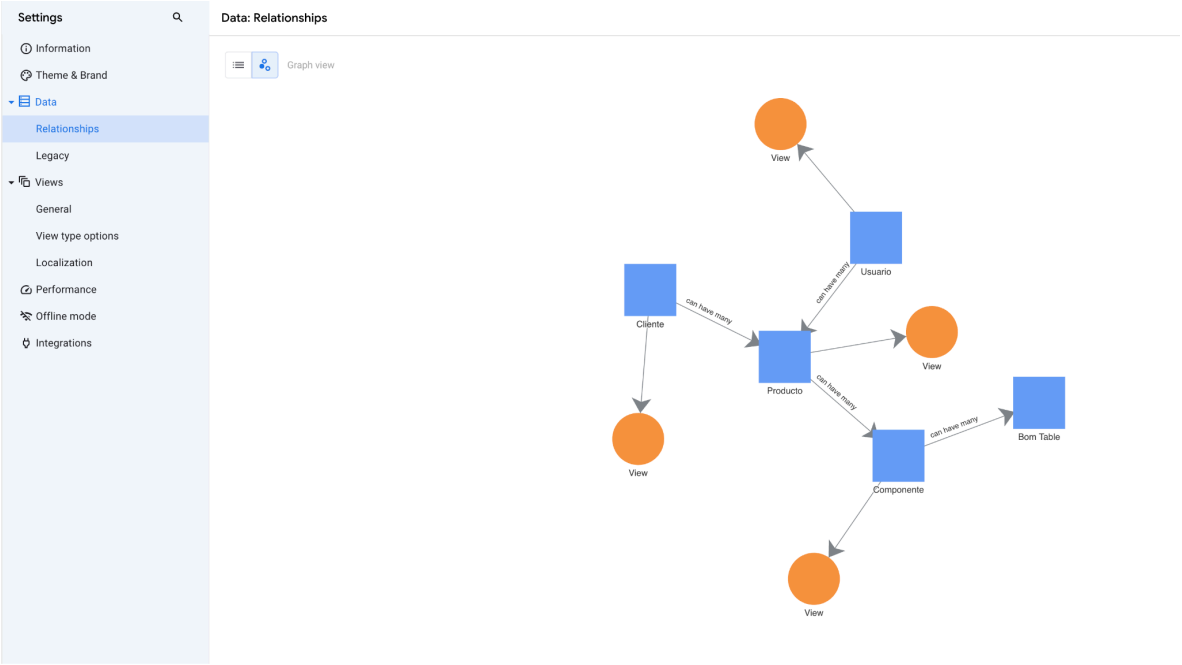
1. Conexión de la hoja de cálculo de google "database" con appsheet.




2. Una vez realizada la conexión, realizamos el ajuste para el tipo de datos que se utilizarían en cada campo de la aplicación, con el fin de realizar después las conexiones correspondientes con sus claves foráneas.

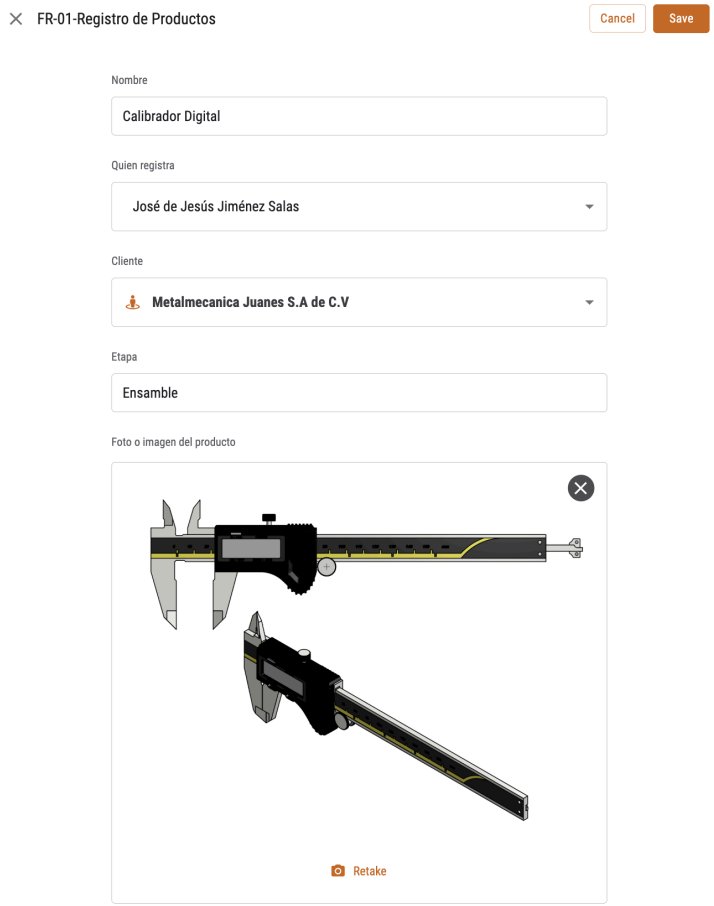
3. Una vez realizado el ajuste de datos y las conexiones verificamos que las relaciones se hayan realizado de forma correcta, tal como se muestra en la siguiente imagen:



4. El diseño de las vistas se realizó por medio del editor de aplicaciones de appsheet, dividiendo las etapas en 5 partes:

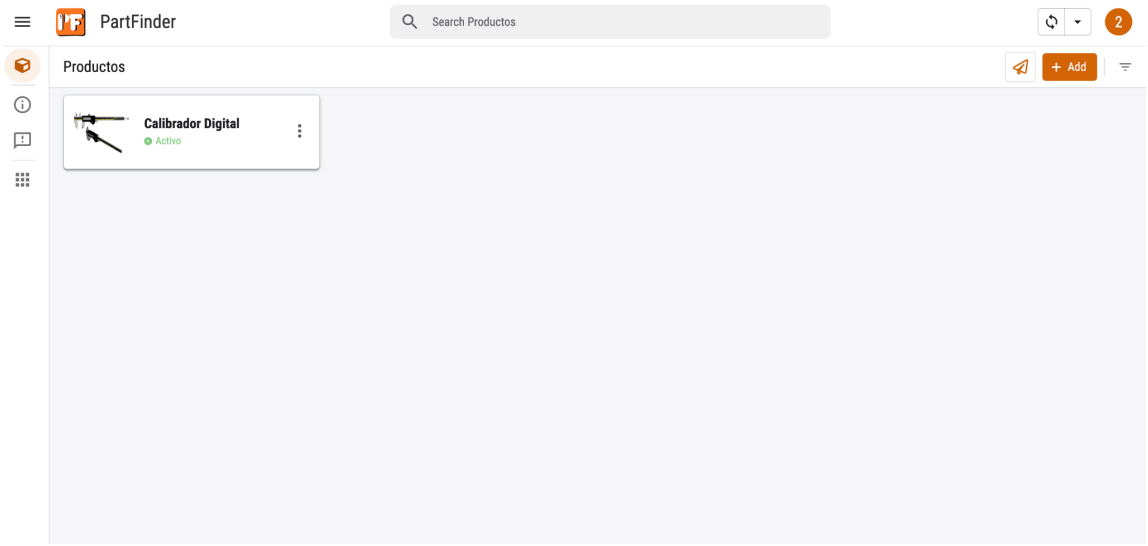
4.1. Diseño del formulario de Ingreso de Productos.

Se diseñó un formulario para que el usuario pueda realizar el ingreso de nuevos productos, asi como editar y generar actualizaciones. El formulario fue codificado para su control con el código: FR-01-Registro de Nuevos Productos.



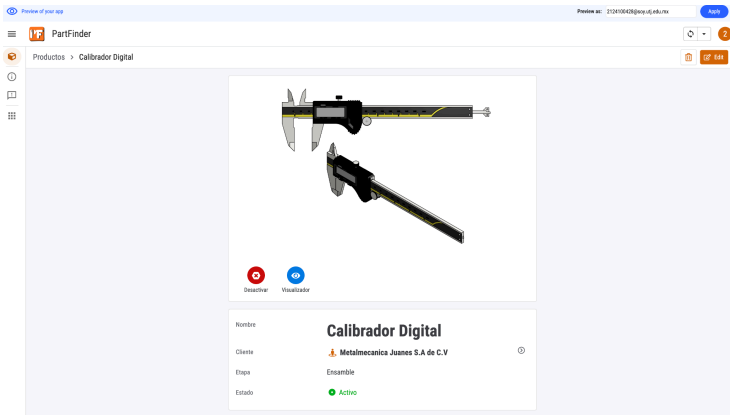
## 4.2. Generación de la vista principal de productos.

Se genero la vista principal de “productos” por medio de una vista de tipo “card” para hacerla más amigable al touch de los dispositivos móviles:



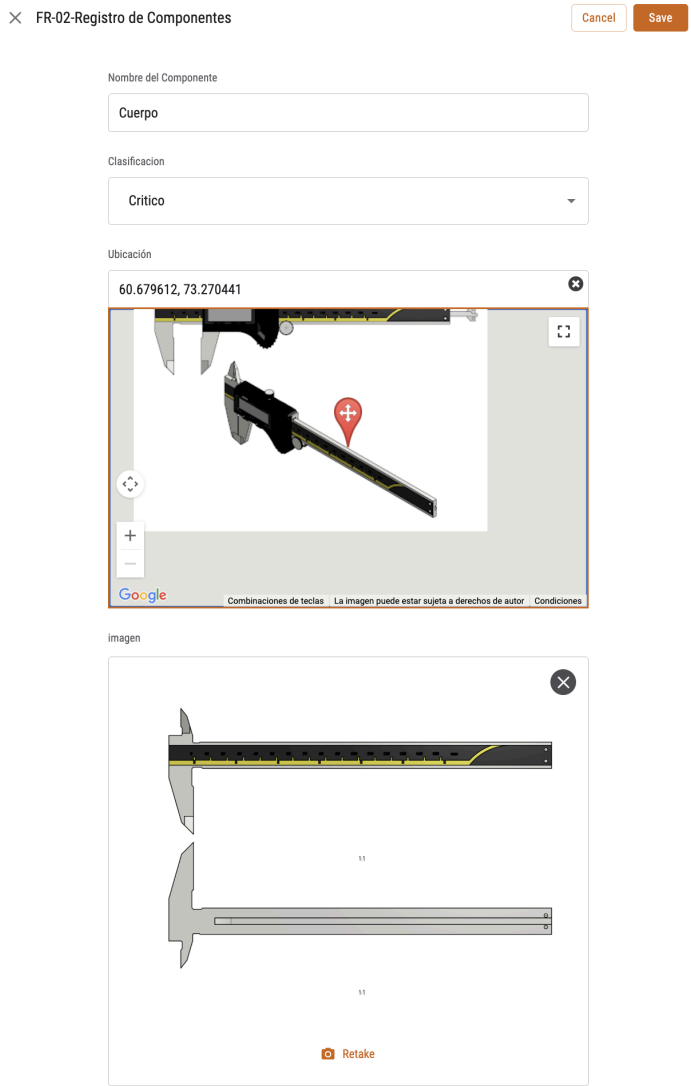

## 4.3 Generación de la vista secundaria de detalles.

Al hacer clic sobre una de las tarjetas, se redirige automáticamente a la vista de detalles del producto seleccionado.



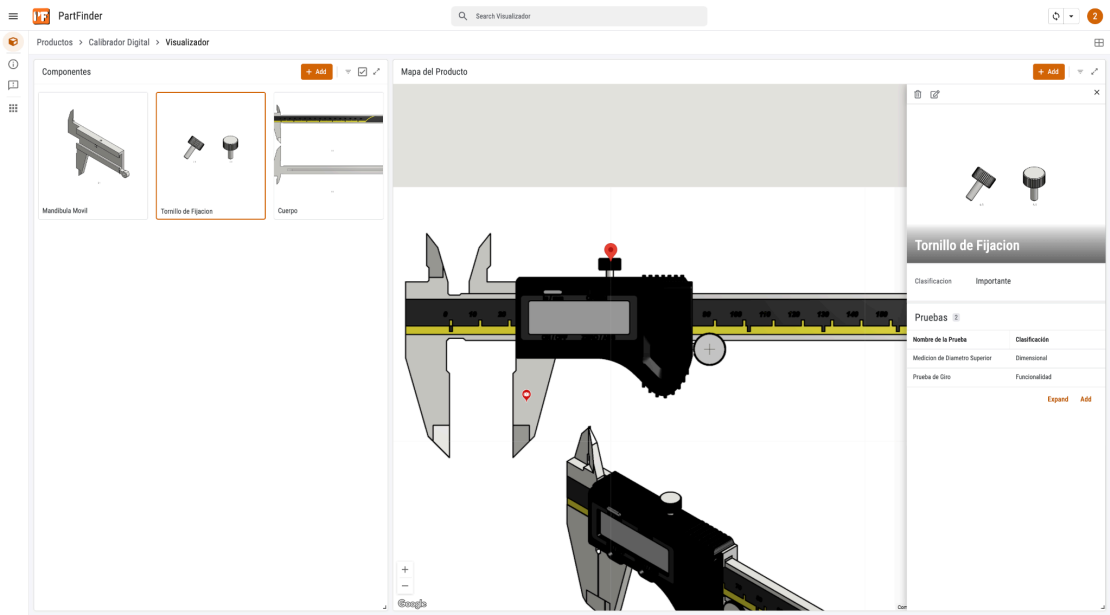
## 4.4 Formulario de relación de componentes.

Cómo medio para realizar la conexión entre los productos y los componentes que en este se utilizan, se generó un formulario con el código "FR-02- Registro de Componentes" para realizar la asociación de los componentes de un producto.



## 4.5 Visualizador

Se añadió una vista de visualización interactiva de los componentes, asociándolo a la vista del producto con coordenadas.




## 4.6 Generación de QR'S para los productos.

Se añadieron QR'S generados por la API de [api.qrserver.com](https://api.qrserver.com) para la generación dinámica de códigos por producto, utilizando una concatenación entre el ID del producto y la API para construir una URL, la expresión utilizada fue la siguiente:

El resultado de la expresión género una imagen gracias al servicio proporcionado por la API de qserver:

Como resultado de la lectura un código qr dinámico, en el caso del producto de ejemplo se obtiene el id "18a63748" el cual, sirve para relacionar las consultas que se realicen mediante el escaner por medio del teléfono celular o tablet.

Dicho QR puede ser utilizado en una ayuda visual y colocarlo en las estaciones de trabajo donde el producto se encuentre fabricado o almacenado, para visualizar sus características y componentes.

### 3.5 Test de Calidad [Check - Verificar]

Debido al tiempo de ejecución en el desarrollo de la aplicación, las pruebas de calidad únicamente se han realizado en registros de prueba en cada uno de los componentes realizados, de momento no se han realizado pruebas piloto en producción.

## 4. Análisis de resultados

Tras la fase de desarrollo y las pruebas de laboratorio del sistema **PartFinder**, se procedió a evaluar el desempeño de la aplicación en un entorno controlado. Los resultados confirman un éxito rotundo en la arquitectura de datos y en la interfaz de usuario, cumpliendo con los objetivos de digitalización y eficiencia planteados al inicio del proyecto.

### 4.1. Validación Técnica y Sincronización

Se realizaron pruebas de estrés en la conexión entre **AppSheet** y **Google Sheets**, obteniendo una **tasa de éxito del 100%** en la sincronización de las cuatro tablas principales (Componentes, Categorías, Ubicaciones y Pruebas). La actualización de datos es inmediata, lo que garantiza que cualquier cambio en el inventario o en los criterios de calidad se refleje en tiempo real en los dispositivos móviles de los operarios.

### 4.2. Matriz de Cumplimiento de Indicadores esperados y obtenidos.

Para medir el impacto de la solución, se contrastó el método tradicional de búsqueda y consulta manual contra el uso de la aplicación PartFinder:

**Tabla 1. Resultados obtenidos mediante la implementación de la aplicación versus resultados típicos manuales.**

| Objetivo | Estado anterior (Manual) | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| Tiempo de acceso a especificaciones y componentes | 3 - 5 minutos tipicamente | < 10 seg mediante escaneo de QR | Completado |
| Integridad de los datos | Alta propension de errores y desactualizacion de ayudas visuales | Sincronización de cambios 100% asegurada | Completada |
| Disponibilidad de la información | Limitada a oficinas, carpetas o personal calificado | Acceso 24/7 para e personal en piso | Completada |
| Generación de etiquetas QR | Proceso inexistente | Automatizado via API en tiempo real | Completado |

## 5. Conclusiones y recomendaciones

La implementación del sistema **Digital Part Finder** representa un avance significativo en la modernización de los procesos de gestión de materiales dentro del entorno industrial evaluado. Tras el análisis de los resultados y las pruebas de validación, se concluye lo siguiente:

1. **Viabilidad Tecnológica:** Se demostró que la integración de herramientas "Low-Code" (AppSheet) con bases de datos relacionales en la nube es una solución altamente eficiente, de bajo costo y rápida implementación para resolver problemas críticos de logística interna.
2. **Optimización Operativa:** La transición de un sistema de búsqueda manual a uno digital basado en tecnología QR reduce drásticamente los tiempos de respuesta. La disponibilidad inmediata de fichas técnicas y protocolos de calidad elimina la dependencia de documentos físicos que suelen estar desactualizados o ser de difícil acceso.
3. **Aseguramiento de la Calidad:** El sistema no solo funciona como un inventario, sino como una barrera de control. Al vincular componentes específicos (como tornillos y cuerpos) con sus pruebas dimensionales y funcionales, se garantiza que el operario trabaje bajo los estándares de ingeniería vigentes, minimizando el riesgo de errores en la línea de producción.

4. **Escalabilidad:** La arquitectura del proyecto permite que PartFinder no sea una solución aislada, sino una plataforma capaz de crecer e integrarse con otros departamentos o familias de productos con un esfuerzo de programación mínimo.

## 5.1. Recomendaciones

Para asegurar la continuidad del éxito de este proyecto y maximizar su impacto, se sugieren las siguientes acciones:

- **Implementación de Prueba Piloto en Piso:** Se recomienda iniciar una fase de prueba de 4 semanas en una línea de producción específica para recolectar datos reales sobre la reducción de "tiempos muertos" y la satisfacción del usuario final.
- **Capacitación del Personal:** Establecer un programa de formación breve para los operarios de los tres turnos, enfocándose en el uso correcto del escaneo QR y la interpretación de las alertas de calidad dentro de la aplicación.
- **Mantenimiento de la Base de Datos:** Designar a un administrador responsable de actualizar las hojas de cálculo maestras (Google Sheets), asegurando que cualquier cambio en los criterios de aceptación de calidad sea reflejado inmediatamente en la App.

- **Expansión de Funcionalidades:** En futuras versiones, se sugiere integrar un módulo de **"Gestión de Stock"** que descuente automáticamente las piezas utilizadas tras cada escaneo, permitiendo un control de inventarios en tiempo real con alertas de reorden.
- **Hardware Industrial:** Considerar la adquisición de dispositivos móviles con protección industrial (uso rudo) para las estaciones de trabajo, garantizando la durabilidad del equipo frente a condiciones de planta.

## 6. Glosario

**AppSheet**:

Plataforma de desarrollo low-code que permite crear aplicaciones móviles a partir de hojas de cálculo y bases de datos sin necesidad de programación avanzada.

**Base de datos:**

Sistema estructurado que permite almacenar, organizar y consultar información de manera digital, facilitando su acceso y actualización en tiempo real.

**Código de barras:**

Sistema de identificación automática que utiliza líneas y espacios para codificar información que puede ser leída mediante un escáner óptico.

**Código QR (Quick Response):**

Tipo de código bidimensional que almacena mayor cantidad de información que un código de barras tradicional y puede ser escaneado desde diferentes ángulos mediante dispositivos móviles.

**Control de inventarios**:

Proceso mediante el cual se supervisa, registra y administra la entrada, salida y almacenamiento de materiales dentro de una organización.

**Digitalización:**

Proceso de transformación de información física o manual en formato digital, permitiendo mayor rapidez, organización y acceso a los datos.

**ERP (Enterprise Resource Planning)**:

Sistema de planificación de recursos empresariales que integra diferentes áreas de la empresa (producción, inventarios, finanzas, compras, etc.) en una sola base de datos centralizada.

**FIFO (PEPS):**

Método de valuación de inventarios que establece que los primeros productos en entrar son los primeros en salir.

**Industria 4.0:**

Concepto que hace referencia a la cuarta revolución industrial, caracterizada por la integración de tecnologías digitales, automatización y sistemas inteligentes en los procesos productivos.

**Inventario**:

Conjunto de materiales, productos en proceso o productos terminados que una empresa mantiene almacenados para su uso o venta.

**LIFO (UEPS):**

Método de valuación de inventarios que establece que los últimos productos en entrar son los primeros en salir.

**MES (Manufacturing Execution System):**

Sistema que monitorea y controla los procesos de producción en tiempo real dentro de una planta industrial.

**NFC (Near Field Communication):**

Tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de información entre dispositivos electrónicos.

**Número de parte:**

Código único asignado a un material o producto para su identificación dentro del sistema de producción o inventario.

**RFID (Radio Frequency Identification):**

Tecnología que permite identificar objetos mediante etiquetas electrónicas que transmiten información por radiofrecuencia sin necesidad de contacto visual directo.

**Scrap:**

Material o producto que no cumple con los estándares de calidad y no puede utilizarse en el proceso productivo.

**Trazabilidad:**

Capacidad de rastrear el historial, ubicación y movimiento de un material o producto a lo largo del proceso productivo.

**UPH (Unidad Producida por Hora):**

Indicador de productividad que mide la cantidad de unidades fabricadas en una hora dentro del proceso de producción.

## 7. Bibliografía

Ballou, R. H. (2004). Logística: Administración de la cadena de suministro (5.ª ed.). Pearson Educación.

Bustos Flores, C., & Chacón Parra, G. (2012). Modelos determinísticos y probabilísticos en la gestión de inventarios. Revista de Ciencias Sociales, 18(2), 45–58.

Chase, R. B., & Jacobs, F. R. (2018). Administración de operaciones: Producción y cadena de suministro (15.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Coskun, V., Ozdenizci, B., & Ok, K. (2012). Near field communication (NFC): From theory to practice. John Wiley & Sons.

Finkenzeller, K. (2010). RFID handbook: Fundamentals and applications in contactless smart cards, radio frequency identification and near-field communication (3rd ed.). Wiley.

GS1. (2023). Estándares globales GS1 para identificación automática y códigos de barras. https://www.gs1.org

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). Administración de operaciones (12.ª ed.). Pearson Educación.

Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2012). Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial (14.ª ed.). Pearson Educación.

International Accounting Standards Board. (2021). Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2): Inventarios. IFRS Foundation. https://www.ifrs.org

International Organization for Standardization. (2015). ISO/IEC 18004: Information technology — Automatic identification and data capture techniques — QR Code bar code symbology specification. ISO.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Dirección de marketing (15.ª ed.). Pearson Educación.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial (16.ª ed.). Pearson Educación.

Pedro Pablo. (2014). Modelos de gestión de inventarios determinísticos y probabilísticos. Editorial Académica Española.

Render, B., & Heizer, J. (2014). Principios de administración de operaciones (9.ª ed.). Pearson Educación.

Ríos, J., López, M., & Torres, A. (2008). Aplicación de modelos probabilísticos en sistemas de inventario. Revista Ingeniería Industrial, 27(3), 33–40.

Sánchez, J. (2004). Bases de datos: Modelos y diseño relacional. McGraw-Hill Interamericana.

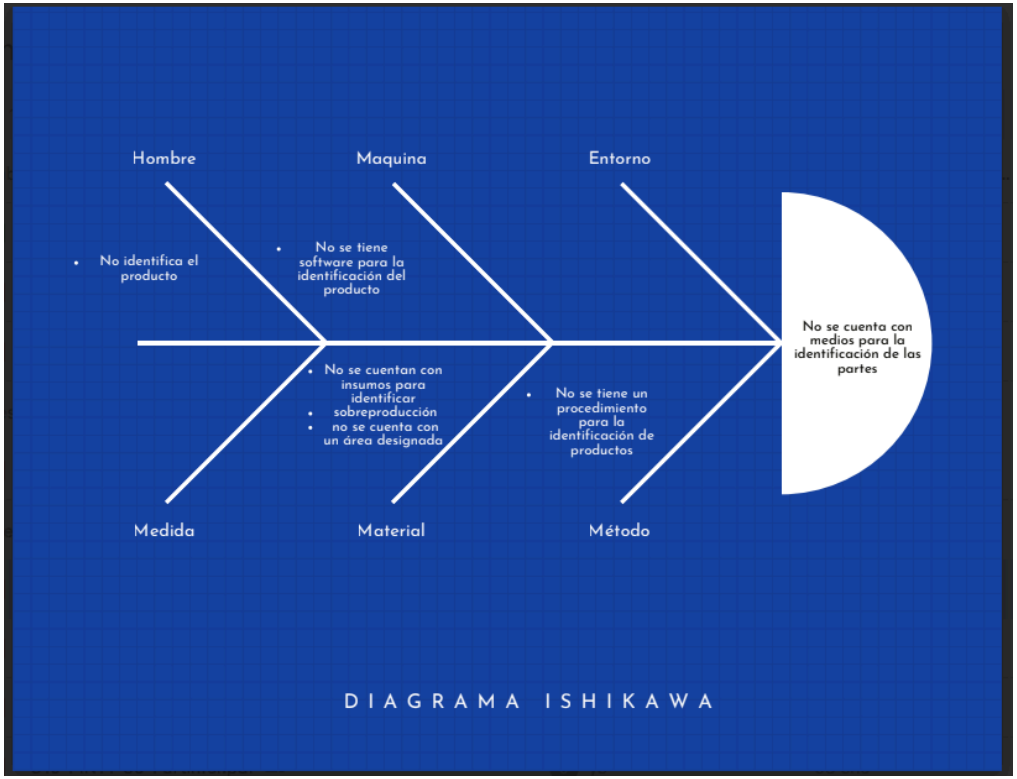
Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J. (2017). Inventory and production management in supply chains (4th ed.). CRC Press.

Want, R. (2006). An introduction to RFID technology. IEEE Pervasive Computing, 5(1), 25–33. https://doi.org/10.1109/MPRV.2006.2

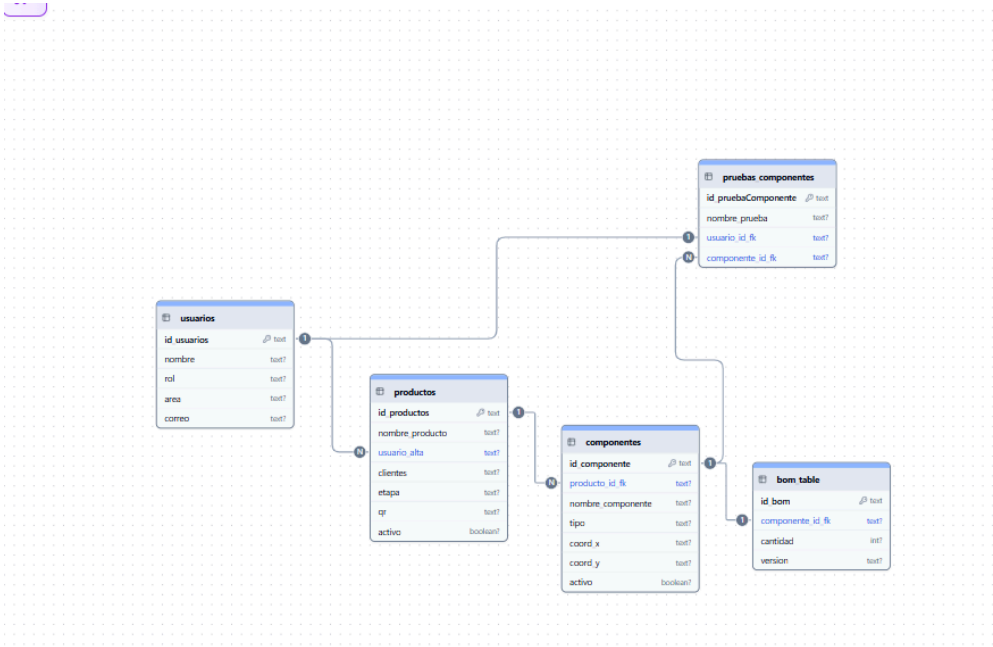
Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). Contabilidad financiera (3.ª ed.). Wiley.

# 8. Anexos

## 8.1 Diagrama de Flujo



## 8.2 Modelo de Base de Datos



## 8.3 Tablas de google sheets y registros de prueba

### 8.3.1 Usuarios

| id_usuario | nombre | rol | area | correo |
|---|---|---|---|---|
| 2c9a2409 | Christian Ramírez Cedano | Almacenista | Almacen | almacen@miempresa.com |
| 8a6fcc3a | José de Jesús Jiménez Salas | Calidad | Calidad | caldiad@miempresa |
| 51a613a1 | Christian Daniel Hermosillo Carmona | Producción | Producción | producción@miempresa |
| 377f0593 | Fernanda Venegas | Calidad | Calidad | calidad@miempresa |

### 8.3.2 Productos

| id_productos | nombre_producto | usuario_id_fk | cliente_id_fk | etapa | imagen | qr | activo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18a63748 | Calibrador Digital | 8a6fcc3a | 95687b24 | Ensamble | productos_Images/18a63748.imagen.015734.png | https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&data=18a63748 | TRUE |

### 8.3.3 Componentes

| id_componente | producto_id_fk | nombre | Clasificacion | coordenadas | imagen | activo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77d246dd | 18a63748 | Mandibula Movil | Critico | 20.752427, 34.119497 | componentes_Images/77d246dd.imagen.020037.png | TRUE |
| f19113b9 | 18a63748 | Tornillo de Fijacion | Importante | 31.067961, 11.792453 | componentes_Images/f19113b9.imagen.020450.png | TRUE |
| 62899074 | 18a63748 | Cuerpo | Critico | 60.679612, 73.270441 | componentes_Images/62899074.imagen.022413.png | TRUE |

### 8.3.4 Pruebas de Componentes

| id_pruebacomponente | nombre_prueba | clasificacion | tipo | componentes_id_fk |
|---|---|---|---|---|
| 47d83a31 | Medicion de Diametro Superior | Dimensional | Dimensional | f19113b9 |
| 5e7ddb85 | Prueba de Giro | Funcionalidad | Fuerza | f19113b9 |
| cc39d0bd | Peso de la Mandibula | Funcionalidad | Peso | 77d246dd |